Faculté des Sciences et Techniques **2025-26**
Université de Limoges

Licence de mathématiques, semestre 5
Topologie
Examen Écrit 1 - durée 1h30

Aucun document n'est autorisé.
Il sera tenu compte de la clarté et de la concision de la rédaction.

Questions Cours/TD

1. Montrer que l'adhérence de l'intersection de deux ensembles d'un espace métrique (E, d) est incluse dans l'intersection de leurs adhérences. Donner un exemple où l'inclusion est stricte. Que peut-on dire de l'intérieur de la réunion de deux ensembles ? Illustrer par un exemple.
2. Soit (E, d) un espace métrique et $f,\ g\ :\ E \to \mathbb{R}$ deux applications continues. L'ensemble $A = \{x \in E\ :\ f(x) \neq g(x)\}$ est il un ouvert ou un fermé ? Justifier votre réponse.
3. Soit $A = \{e^{-n}\ :\ n \in N\}$ une partie de $(\mathbb{R}, |-|)$. L'ensemble A est il un ouvert ? un fermé ? Déterminer son adhérence et son intérieur.

Exercice 1. Soient (E, d) un espace métrique, et δ une distance sur E tel qu'il existe un réel $k > 0$ tel que

$$\delta(x, y) \leq kd(x, y), \text{ pour tout } (x, y) \in E^2.$$

1. Montrer que toute boule ouverte (resp. fermée) de (X, δ) contient une boule ouverte (resp. fermée) de (X, d)
2. En déduire que tout ensemble ouvert de (X, δ) est un ensemble ouvert de (X, d). Qu'en est il pour les fermées ?
3. On considère $E = [0, 1] \subset \mathbb{R}$ muni de la distance δ induite par la distance habituelle de $\mathbb{R}$. Trouver une distance d qui vérifie l'hypothèse de l'exercice pour laquelle et il existe un ensemble ouvert qui ne l'est pas pour (X, δ).

Exercice 2. On munit $\mathbb{R}^2$ de de sa distance usuelle et on y considère l'ensemble

$$I = ([-1, 0[\cup]0, 1]) \times \mathbb{R}.$$

1. Montrer que I n'est ni ouvert ni fermé dans $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer l'adhérence et l'intérieur de I.
3. On considère I muni de la métrique induite par celle de $\mathbb{R}^2$.
   (a) Expliciter et représenter graphiquement la boule $B(A, 1)$ de I, où $A = (1, 0)$.
   (b) Montrer que $[-1, 0[\times\mathbb{R}$ est un fermé de I.
   (c) Montrer que $]0, 1] \times \mathbb{R}$ est un ouvert de I.
   (d) Donner une partie propre non vide J de I qui est à la fois ouverte et fermée dans I.
